Fiche 13
Géométrie : orthogonalité et distances
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Dans toute la fiche, l'espace est muni d'un repère orthonormé $\left(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$.

Exercice 1 • Produit scalaire dans l'espace

On considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\-1\\2\end{pmatrix}$.

1. Calculer le produit scalaire $\vec{u}\cdot\vec{v}$, ainsi que les normes $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.

2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils orthogonaux ? Justifier.

3. Calculer le cosinus de l'angle formé par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

4. Déterminer deux réels a et b tels que le vecteur $\vec{w}\begin{pmatrix}a\\b\\1\end{pmatrix}$ soit orthogonal à la fois à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

Exercice 2 • Droite orthogonale à un plan, projeté orthogonal

On rappelle qu'une droite est orthogonale à un plan si et seulement si un vecteur directeur de la droite est un vecteur normal au plan.

1. On considère la droite d de représentation paramétrique $\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=3t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ et le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x+y=0$.
La droite d est-elle orthogonale au plan $\mathcal{P}$? Justifier.

2. On considère le point $A(1\,;2\,;3)$ et le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $x-2y+z-1=0$.

a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ passant par A et orthogonale au plan $\mathcal{Q}$.

b) En déduire les coordonnées du point H, projeté orthogonal de A sur le plan $\mathcal{Q}$.

c) Calculer la distance AH. Que représente-t-elle ?

Exercice 3 • Distance d'un point à un plan

On admet que la distance d'un point $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ au plan $\mathcal{P}$ d'équation $ax+by+cz+d=0$ est

$$d(A,\mathcal{P})=\frac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

1. Calculer la distance du point $A(1\,;2\,;0)$ au plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x-y+2z-3=0$.

2. Calculer la distance de l'origine O au plan d'équation $x+y+z-3=0$.

3. Déterminer l'ensemble des points de l'espace situés à égale distance des plans d'équations $x+2=0$ et $x-4=0$.

4. On considère un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1 et le repère $\left(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$.

a) Vérifier que le plan (BDE) a pour équation $x+y+z-1=0$.

b) Calculer la distance du point A au plan (BDE).

poussemaths.fr

Exercice 4 • Distance d'un point à une droite

1. Soit d une droite, A un point hors de d, H son projeté orthogonal sur d et M un point quelconque de d. À l'aide du théorème de Pythagore, démontrer que $AM \geqslant AH$.

2. On considère le point $A(1\,;1\,;0)$ et la droite d de représentation paramétrique $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

a) Soit H le point de d de paramètre t. Exprimer $\overrightarrow{AH}$ en fonction de t.

b) Déterminer t pour que $\overrightarrow{AH}$ soit orthogonal à un vecteur directeur de d. En déduire les coordonnées du projeté orthogonal de A sur d.

c) Calculer la distance du point A à la droite d.

3. Calculer de même la distance du point $A(2\,;0\,;1)$ à la droite passant par $B(0\,;0\,;0)$ et $C(1\,;1\,;1)$.

Exercice 5 • Angles et orthogonalité

1. Calculer le cosinus de l'angle formé par les vecteurs $\vec{u}\,(1\,;1\,;0)$ et $\vec{v}\,(0\,;1\,;1)$. En déduire la mesure de cet angle.

2. Démontrer que les plans $\mathcal{P}_1 : x + y - z = 0$ et $\mathcal{P}_2 : x - y = 0$ sont perpendiculaires.

3. On considère un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1. En utilisant le repère $\left(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$, calculer le cosinus de l'angle $\widehat{GAC}$ formé par la grande diagonale $[AG]$ et la diagonale $[AC]$ de la face $ABCD$.

Exercice 6 • Orthogonalité dans un cube

On considère un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1 et le repère orthonormé $\left(A\,;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE}\right)$.

1. Donner les coordonnées des points B, D, E et G.

2. Démontrer que le vecteur $\overrightarrow{AG}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{BE}$. Que peut-on en déduire pour la droite (AG) et le plan (BDE) ?

3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AG).

4. En déduire les coordonnées du point K, intersection de la droite (AG) et du plan (BDE), d'équation $x + y + z - 1 = 0$.

5. Calculer la distance AK et comparer avec le résultat de l'exercice 3.

Exercice 7 • Problème : tétraèdre régulier

On considère les points $A(0\,;0\,;0)$, $B(2\,;0\,;0)$, $C\left(1\,;\sqrt{3}\,;0\right)$ et $D\left(1\,;\dfrac{\sqrt{3}}{3}\,;\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\right)$.

1. Démontrer que $AB = BC = CA = 2$.

2. Démontrer que $AD = BD = CD = 2$. Quelle est la nature du tétraèdre $ABCD$?

3. Le centre de gravité G du tétraèdre a pour coordonnées les moyennes des coordonnées de A, B, C et D. Calculer les coordonnées de G.

4. Justifier que le plan (ABC) a pour équation $z = 0$, puis calculer la distance du point G au plan (ABC).

5. Vérifier que $GA = GD$. Que peut-on conjecturer sur les distances de G aux quatre sommets ?

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}$ sont :

a. orthogonaux **b.** colinéaires **c.** ni orthogonaux, ni colinéaires **d.** de même norme

2. La distance de l'origine O au plan d'équation $x+y+z=3$ est égale à :

a. 3 **b.** $\sqrt{3}$ **c.** 1 **d.** $\dfrac{3}{2}$

3. Deux plans perpendiculaires ont des vecteurs normaux :

a. colinéaires **b.** orthogonaux **c.** égaux **d.** de même norme

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ et $\vec{u}\cdot\vec{w}=0$, avec $\vec{u}$ non nul, alors les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires.

Affirmation 2. Une droite orthogonale à un plan est incluse dans ce plan.

Affirmation 3. La distance d'un point à un plan est toujours positive ou nulle.

Affirmation 4. Si un vecteur normal à un plan $\mathcal{P}$ est orthogonal à un vecteur directeur d'une droite d, alors d est parallèle à $\mathcal{P}$ ou incluse dans $\mathcal{P}$.

poussemaths.fr